

8.1. Feladat. Mátrix inverzének segítségével oldjuk meg az alábbi lineáris egyenletrendszert:

$$x_1 + x_2 + x_3 = 0$$

$$5x_1 + 4x_2 + 3x_3 = 0$$

$$6x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 1$$

8.2. Feladat. Lineárisan függetlenek, vagy függőek a következő vektorrendszerek?

$$a) \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 6 \\ 6 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} \quad b) \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 6 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad c) \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 8 \\ 4 \end{bmatrix}$$

8.3. Feladat. Mennyi a rangja az alábbi vektorrendszereknek? Állítsuk elő azokat a vektorokat a többi lineáris kombinációjaként, amelyeket lehet.

$$a) \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 6 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 8 \\ 3 \\ 1 \\ 7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -6 \\ 1 \\ 11 \\ -7 \end{bmatrix} \quad b) \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -9 \\ -2 \\ 3 \\ 9 \end{bmatrix}$$

8.4. Feladat. Adjuk meg a $\mathcal{B}$ bázisban megadott $\mathbf{v}$ vektorokat a standard bázisban:

$$a) \quad \mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ 5 \end{bmatrix} \right\}, \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 6 \\ -4 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$b) \quad \mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 6 \\ 6 \\ 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 4 \end{bmatrix} \right\}, \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 6 \\ -2 \\ 8 \end{bmatrix}$$

8.5. Feladat. Adjuk meg a standard bázisban megadott $\mathbf{v}$ vektorokat a $\mathcal{B}$ bázisban:

$$a) \quad \mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} 6 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}, \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 24 \\ 10 \\ 10 \end{bmatrix}$$

$$b) \quad \mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}, \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 9 \end{bmatrix}$$